SESSION 01:

Tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống

Module : Phân tích và thiết kế hệ thống

Version: 1.0

RIKKEI Academy®
where the dream begins

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Tầm quan trọng của Phân tích & Thiết kế

Phần khó nhất của việc xây dựng một hệ thống phần mềm là quyết định chính xác những gì cần phải xây dựng

Frederick P. Brooks Jr. (Fred Brooks)

Công nghệ chỉ là công cụ. Giá trị thực sự nằm ở việc giải quyết đúng bài toán trước khi viết dòng code đầu tiên



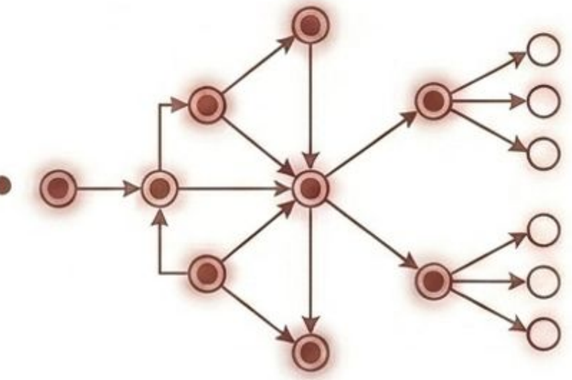
© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. So sánh hai kiểu tư duy



Tư duy Thợ Gõ Code

- Tập trung vào công cụ, ngôn ngữ (Framework, Systax)
- Chấp nhận yêu cầu bề mặt, lập trình ngay lập tức
- Dễ dàng bị thay thế



Tư duy Problem Solver

- Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Cause).
- Hiểu sâu sắc nghiệp vụ và người dùng.
- Thiết kế giải pháp triệt để trước khi code

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Cơ hội nghề nghiệp



Business Analyst - BA

Vai trò: Cầu nối giữa khách hàng và team Dev.

Trọng tâm: Thu thập yêu cầu kinh doanh, chuyển hoá thành User Story.



System Analyst - SA

Vai trò: Chuyên gia khía cạnh kỹ thuật.

Trọng tâm: Thiết kế kiến trúc phần mềm, mô hình hoá dữ liệu (ERD) và hệ thống (UML)



Product Owner / UI - UX

Vai trò: Người làm chủ sản phẩm & Trải nghiệm

Trọng tâm: Quản lý Backlog, phác thảo Wireframe và Mockup giao diện

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Định vị môn học

Database



Kế thừa môn Database

Ứng dụng tư duy tổ chức dữ liệu vào thiết kế Class Diagram và ERD

Phân tích và thiết kế hệ thống



Hiện tại

Chuẩn hoá tài liệu (SRS), chuyển hoá ý tưởng thành bản vẽ kỹ thuật rõ ràng, không mập mờ

Agile/Scrum



Tương lai

Cung cấp User Story, Wireframe và cấu trúc để vận hành các Sprint ở môn tiếp theo

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Lộ trình môn học – Nền tảng và Yêu cầu

Rikkei Academy
where the dream begins

Phase 1 - 2 → **Phase 3** → **Phase 4** → **Phase 5**

Session 02: Tổng quát Phân tích &Thiết kế hệ thống	• Khái niệm Hệ thống, SDLC, Mô hình phát triển, Vai trò UML
Session 03: Khảo sát & Thu thập	• Xác định Stakeholders. Kỹ thuật thu thập yêu cầu (Phỏng vấn, Quan sát) • Phân định Yêu cầu Chức năng / Phi chức năng. • Cốt lõi của User Story

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Lộ trình môn học – Mô hình hóa hành vi

Phase 1 - 2 | **Phase 3** | Phase 4 | Phase 5

Session 04: Activity & Use Case Diagram	• Hệ thống làm được gì? • Quy trình chuẩn: Tìm Actor → Tìm Use Case → Vẽ hình → Đặc tả văn bản
Session 05: Thực hành chuyên sâu	• Áp dụng lý thuyết vào Case Study thực tế.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Lộ trình môn học – Mô hình hóa cấu trúc

Phase 1 - 2 → Phase 3 → **Phase 4** → Phase 5

Session 07: Class Diagram	• Cấu tạo hệ thống, thành phần Class, các mối quan hệ và Bội số. • Chuyển đổi từ Use Case sang Class Diagram
Session 08: Sequence Diagram	• Tương tác chức năng theo thời gian thực.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Lộ trình môn học – Thiết kế chi tiết & SRS

Phase 1 - 2 → Phase 3 → Phase 4 → **Phase 5**

Session 10: Phân tích UI/UX	• Hiểu nguyên tắc thiết kế UI/UX. • Dựng Wireframe/Mockup từ Use Case.
Session 11: Phân tích ERD	• Xác định Thực thể, Thuộc tính, Khoá. • Mapping Class Diagram sang ERD • Thực hiện chuẩn hoá dữ liệu
Session 12: Kiến trúc & SRS	• Hiểu mô hình 3 tầng (3-tier) • Tổng hợp, đóng gói tài liệu SRS hoàn chỉnh

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

6. Phương pháp học tập



Học qua dự án (Project-Based)

Áp dụng ngay vào hệ thống thực tế (TMĐT, Quản lý). Logic hệ thống chỉ lộ ra khi bắt tay vào làm



Vẽ, Sai và Sửa liên tục

UML không phải để học thuộc. Vẽ để nhìn ra lỗ hổng tư duy.



Nhập vai (Role-Play)

Luân phiên đóng vai Khách hàng & Người phân tích để rèn kỹ năng khai thác yêu cầu



Tư duy phản biện (Critical Thinking)

Không chấp nhận yêu cầu bề mặt. Luôn hỏi ‘Tại sao?’ để tìm giải pháp tối ưu nhất.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

7. Công cụ hỗ trợ



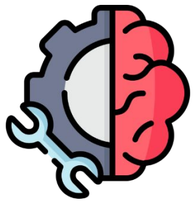
Draw.io / Lucidchart

Công cụ tiêu chuẩn để phát thảo sơ đồ UML và ERD nhanh chóng, chuẩn xác



Figma

Nền tảng thiết kế UI/UX hang đầu. Sử dụng để xây dựng Wireframe và giao diện



Các công cụ AI

Gợi ý ý tưởng, phân tích yêu cầu, tự động hóa tài liệu để tăng tốc độ làm việc

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKEI Academy®
where the dream begins

KẾT THÚC

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN